



Modernização do Portal da Transparência

SAI2 → SAI3 · de .NET Framework 4.6.1 / IIS / Windows para .NET 10 / Oracle Linux 9

Documento único de apresentação · Junho/2026 · uma frente do *Programa de Modernização IMAP* Já está no ar. Já está testado. Já está seguro.

O ponto de partida

A aplicação do Portal já saiu do legado — e a fundação compartilhada é a próxima etapa. O backend rodava em .NET Framework 4.6.1, uma plataforma **descontinuada desde 2022**. O **banco de dados** e o **servidor de arquivos** seguem no roadmap — próxima frente, já planejada.

A boa notícia: a parte mais crítica e arriscada — a **aplicação** — **já foi migrada** para .NET 10 / Oracle Linux 9, **no ar e comprovada**. Tiramos o maior pedaço do risco; o restante (banco e FTP) está no roadmap.

Não estamos propondo **assumir** um risco — estamos **removendo**, peça por peça, um risco que **já existia**.

✓ Os fatos principais

● Plataforma descontinuada	.NET Framework 4.6.1 descontinuado desde 2022 — aplicação já migrada
● Compatibilidade comprovada	640 requisições reais testadas (2 municípios, dados reais) → 0 incompatibilidades
● Custo de licença ≈ R\$ 0	quase toda a nova stack é gratuita / open-source
● Segurança reforçada	camadas de segurança que o sistema não tinha antes
● Reversível em minutos	o legado continua intacto e no ar
● Frontend não muda	nada a reescrever — troca-se só a URL da API

🔄 Antes x Depois



Dimensão	❌ SAI2 (legado)	✅ SAI3 (novo)
Sistema operacional	Windows / IIS (legado)	Oracle Linux 9 (suporte até 2032)
Plataforma	.NET Framework 4.6.1 (fim 2022)	.NET 10 (atual)
Servidor	IIS	Kestrel + Apache
Licença de SO	💰 paga	gratuita
WAF (firewall de aplicação)	limitado	ModSecurity + OWASP CRS
SIEM / monitoramento	—	Wazuh
Testes automatizados	nenhum	suíte + validação contra o legado
Portabilidade	só Windows	multiplataforma / containers

💰 Custo de licença ≈ R\$ 0

A nova stack é construída sobre tecnologia **gratuita e open-source** — o custo de **licenciamento** praticamente desaparece:

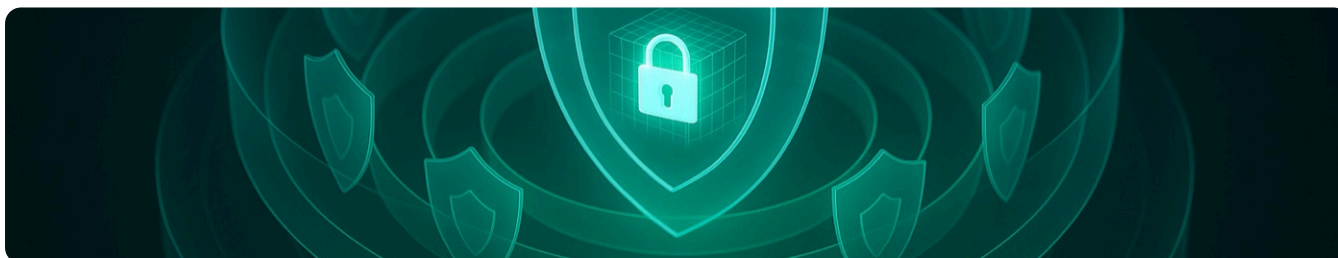
Componente	Custo de licença
Sistema operacional (Oracle Linux 9)	R\$ 0
Plataforma (.NET 10)	R\$ 0
WAF (ModSecurity + OWASP CRS)	R\$ 0
SIEM / monitoramento (Wazuh)	R\$ 0
Bibliotecas (PDF, Excel, FTP... — todas open-source/MIT)	R\$ 0
TLS / certificados (Let's Encrypt)	R\$ 0

Além disso:

- 🛑 **Fim do licenciamento Windows Server + CALs** na camada de aplicação.
- ⚡ **.NET 10 é muito mais eficiente** → mesma carga com **menos CPU/RAM** → infraestrutura mais enxuta.
- 🗝 **Saída de dependências comerciais** (ex.: iTextSharp) **para open-source** — menos contratos, menos lock-in.

Em resumo: trocamos uma stack **paga** por uma **gratuita** — sem perder nada.

🛡 Segurança em profundidade



Agora o sistema tem **defesa em profundidade** — várias barreiras independentes, todas **open-source**:

🧱 Na borda — WAF

ModSecurity + OWASP Core Rule Set protege contra os ataques do **OWASP Top 10** (SQL Injection, XSS, path traversal...). *Uma camada de proteção inteiramente nova.*

👁 Detecção e resposta — Wazuh (SIEM/XDR)

- **Detecção de intrusão (HIDS)** e logs centralizados.
- **Monitoramento de integridade de arquivos (FIM)** — alerta se algo crítico for alterado.
- **Detecção de vulnerabilidades** e avaliação de configuração (benchmarks CIS).
- **Alertas em tempo quase real** e **relatórios de conformidade** (LGPD).

Saímos de "esperar dar problema" para **detectar, alertar e provar**.

Na aplicação

- **CORS restrito (whitelist) · rate limiting** por IP · **JWT** · **segredos protegidos**.

No sistema operacional

- **SELinux em modo *enforcing*** (controle de acesso mandatário — inexistente no mundo Windows legado).
- **TLS automático** (renovação sem intervenção) · **superfície de ataque reduzida** · **patches contínuos**.

Conformidade (LGPD)

O portal trata **dados de cidadãos e pedidos de e-SIC**. Agora ele roda num ambiente **suportado, monitorado e auditável**, com **trilha de evidências**.

As 12 vantagens (Software · Infra · Custos · Segurança)

#	Eixo	Vantagem	✗ Antes	✓ Depois
1	Software	Plataforma suportada	.NET Fwk 4.6.1 (EOL)	.NET 10
2	Software	Código moderno/manutenção	verboso, legado	C# moderno, enxuto
3	Software	Dependências	comerciais	open-source (MIT)
4	Software	Qualidade comprovável	sem testes	640 req. / 0 incompat.
5	Infra	Sistema operacional	Windows / IIS (legado)	Oracle Linux 9 (2032)
6	Infra	Portabilidade	só Windows	multiplataforma/cloud
7	Infra	Operação/entrega	manual	systemd + CI + TLS auto
8	Custos	Licenciamento	Windows + CALs + libs pagas	≈ R\$ 0
9	Custos	Eficiência	.NET Fwk pesado	menos CPU/RAM
10	Segurança	WAF + controles de app	inexistente	ModSecurity/OWASP + CORS/rate/JWT
11	Segurança	Monitoramento/hardening	inexistente	Wazuh + SELinux
12	Segurança	Conformidade (LGPD)	declarada	auditável + trilha de evidências

✓ Risco baixo — porque já está feito

- **Compatibilidade comprovada:** 640 requisições reais, 2 municípios, dados reais → 0 incompatibilidades.
- **Frontend Angular não muda.**
- **Rollback em minutos** — o legado segue intacto e no ar.
- **Cutover gradual** por município — **sem big-bang**.

Não é um experimento. É uma substituição **pronta, testada e reversível**.

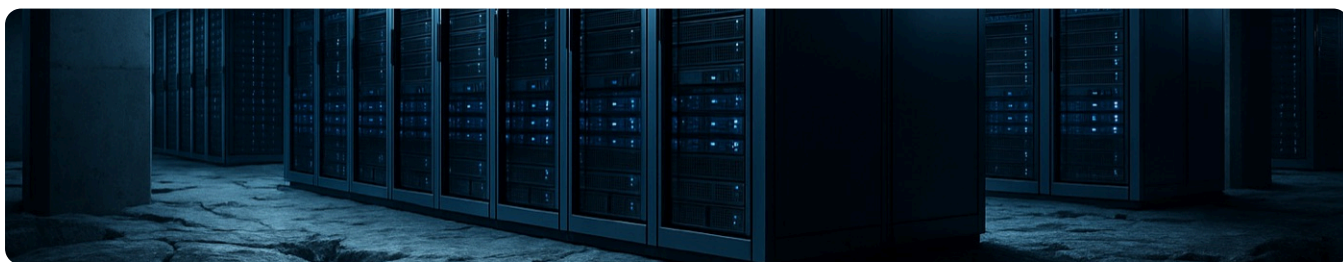
🔧 Em andamento (as próximas frentes — já no radar)

A aplicação está modernizada. Agora avançamos sobre a **infraestrutura compartilhada** — com método, frente a frente:

- 🗄️ **Banco de dados (SQL Server):** migração para Linux/containers em andamento (*SQL Server em Linux/containers* → *gerenciado* → *eventual open-source*). **Não bloqueia** a aplicação já no ar.
- 📁 **Servidor de arquivos:** modernização planejada (SFTP/Object Storage).
- 🛠️ **Painel administrativo (MVC):** próxima fase — *lift* para ASP.NET Core.

Não são "pendências" — é o **roadmap de uma operação que já está modernizando com método**.

🏛️ Uma fundação para a próxima década



Não é só resolver o presente: é **construir base**. Stack atual e suportada **até 2032**, multiplataforma, segura por padrão e barata de operar — pronta para crescer (containers, cloud, novos módulos).

Recomendação

1. **Aprovar o cutover gradual** da API pública para o SAI3.
2. **Consolidar o ambiente** (unificar instâncias/recursos duplicados numa única região que atende a todos).
3. **Planejar a fase 2** (banco de dados e painel administrativo).

Em resumo

A aplicação do Portal **já está em produção** na nova base, com **compatibilidade comprovada**, **segurança em profundidade** e **licença de software R\$ 0**. A migração é **reversível** e o próximo passo (banco e FTP) já está no roadmap.

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.